

1_5_差分方程：离散LTI系统的“操作手册”

本小节导语

在前几小节，我们学会了用卷积描述LTI系统，用采样定理将信号数字化。现在，面对一个具体的系统（比如一个数字滤波器），工程师如何将它实现出来？答案就是**差分方程**。它像一份“操作手册”，明确告诉我们：**如何用当前及过去的几个输入、输出值，计算出新的输出值**。它是理论走向代码、走向硬件实现的最后一步。

1. 差分方程：是什么？为什么？

1.1 定义与形式

一个N阶线性常系数差分方程，是描述离散LTI系统输入 $x[n]$ 与输出 $y[n]$ 关系的递推方程，其一般形式为：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r]$$

其中 a_k 和 b_r 是常数系数（且通常 $a_0 \neq 0$ ），它表明：

- 当前的输出 $y[n]$ ，依赖于它自身过去的N个值 $y[n-1], \dots, y[n-N]$ ，以及当前和过去的M+1个输入 $x[n], x[n-1], \dots, x[n-M]$

1.2 核心地位：

差分方程之于离散LTI系统，犹如牛顿第二定律 $F = ma$ 之于质点动力学。它直接、即时地刻画了系统的**动态行为**：

- 时域的直接描述**：避免了卷积求和所需的全部历史数据，计算更高效。
- 物理实现的蓝图**：其形式直接对应数字硬件（如DSP芯片）或软件中的**延迟单元、乘法器和加法器**。

2. 从方程到系统：关键概念解析

2.1 系统函数 $H(z)$ ：连接时域与变换域的桥梁

对差分方程两边进行**Z变换**，并利用其移位性质，我们可以立即得到：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

这个 $H(z)$ 就是**系统函数**。它至关重要：

- 统一表征**：一个 $H(z)$ 唯一确定了一个LTI系统。
- 域转换器**：差分方程（时域） $\leftrightarrow$ 系统函数（z域） $\leftrightarrow$ 频率响应（频域，令 $z = e^{j\omega}$ ）。
- 设计起点**：滤波器设计通常先在z域或频域设定目标 $H(z)$ ，再反推出差分方程进行实现。

2.2 极点与稳定性：

系统分母多项式 $\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = 0$ 的根，称为系统的**极点**。它们决定了系统的**固有模态**，更决定了**稳定性**：

- **稳定性判据（因果系统）**：当且仅当所有极点的模长均小于1（即全部位于z平面的单位圆内）时，系统是稳定的。
- **直观理解**：单位圆就是“稳定边界”。模长 $|z| = r$ ， r^n 项在时间 n 的增长/衰减由 r 决定：
 - $r < 1$ （单位圆内）： r^n 衰减 $\rightarrow$ 稳定。
 - $r = 1$ （单位圆上）： r^n 等幅振荡 $\rightarrow$ 临界稳定（实际视为不稳定）。
 - $r > 1$ （单位圆外）： r^n 增长 $\rightarrow$ 不稳定。

3. 实例分析

例1: $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$

- **改写标准形**： $y[n] = 0.5y[n-1] + x[n]$ 。这是典型的递归计算。
- **系统函数**： $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$
- **特征根/极点**： $1 - 0.5z^{-1} = 0$ ，得极点 $z = 0.5$ 。
- **稳定性判断**：极点 $|z| = 0.5 < 1$ ，位于单位圆内 $\rightarrow$ 系统稳定。

4. 差分方程与前后知识的深度联结

4.1 与卷积的关系：描述同一系统的两种语言

为什么说差分方程和卷积都是对同一LTI系统的描述？

- **卷积** $y[n] = x[n] * h[n]$ 是**外部描述**，基于系统的**完全响应**（脉冲响应 $h[n]$ ）。
- **差分方程**是**内部描述**，基于系统的**递推结构**。
- **两者等价**：一个差分方程唯一对应一个脉冲响应 $h[n]$ （可通过递推或Z反变换求得）；反之，一个LTI系统的 $h[n]$ 也满足某个特定的差分方程。

4.2 与系统性质的关系：一切皆有迹可循

现在可以从差分方程出发，系统地判断一个LTI系统的核心性质：

1. **线性/时不变性**：差分方程本身若是线性常系数形式，则系统就是LTI的。
2. **因果性**：检查输入项下标即可判断。
3. **稳定性**：需通过系统函数 $H(z)$ 的极点（特征根）是否全在单位圆内来判断。**差分方程给出了计算这些极点的分母多项式。**

5. 应用：一个简单的平滑滤波器

假设我们需要一个对数据做平滑处理的系统，一个简单的5点滑动平均滤波器可以用FIR差分方程描述：

$$y[n] = 0.2 * (x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3] + x[n-4])$$

这直接就是一行代码或一个硬件电路，清晰地体现了差分方程指导实践的价值。

6. 本章总结

看上去“没啥东西”的差分方程，实则是**整个离散LTI系统分析的枢纽**：

1. **承上**：它是**时域分析**的落脚点，将卷积概念转化为可计算的递推式。
2. **启下**：通过Z变换，它无缝链接到**复频域分析（系统函数 $H(z)$ ）**，进而通向**滤波器设计和稳定性分析**。
3. **实战**：它是**算法实现与硬件设计**的最终蓝图。

提示：掌握差分方程，不仅仅是记住一个公式，而是握住了**打通理论、分析与实现的那把钥匙**。